Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = \frac{t}{1+nt^2}, \quad a(t) = 0$$

2. $$X = l^{\frac{3}{2}}, \quad x_n = \left(\sin\frac{1}{n}, \frac{\sin\frac{2}{n}}{2}, \frac{\sin\frac{3}{n}}{3}, \dots\right), \quad a = (0,0,\dots)$$

3. $$X = L_1[0,2], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует)

1. $$X = C[0,2], \quad x_n(t) = n\sin\frac{t}{n}.$$

2. $$X = l^4, \quad x_n = \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \frac{1}{n+3}, \dots\right)$$

3. $$X = L^1[0,3], \quad x_n(t) = n\sin\frac{t}{n}$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0

1. $$F : C[0,1] \to C[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^3, \quad x_0(t) = t.$$

2. $$F : l^7 \to l^3, \quad Fx = (x(2), x(3), x(4), \dots), \quad x_0 = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$$

3. $$F : L^{\frac{5}{4}}[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = \sin x(t), \quad x_0(t) = t.$$

Задача 4

Проверить является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = e^{x(t)}$$

2.
$$F : l^2 \to l^1, \quad Fx = \Big(0, 0, \sqrt{|x(21)|^3}, 1, 0, 0, \dots\Big)$$

3.
$$F : L^2[0,1] \to L^[0,1], \quad (Fx)(t) = \sqrt{|x(t)|}$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t) \cdot sx(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 (1-t) \cdot sx(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = \frac{1}{2}$$